

MARSA 项目规划书

记忆增强的 Ramsey 反例搜索智能体 Memory-Augmented Ramsey Search Agent

人工智能选修课大作业 · 学期级项目规划 姓名：曹成博 学号：2452035

〇、给老师的三句话

- 问题：**Ramsey 数 $R(5,5)$ 是著名开放问题，当前 $43 \leq R(5,5) \leq 46$ 。
- 切入点：**因为下界是 43，所以存在 43 顶点的合法染色；开放的靶子只有两个 —— 构造出 44 或 45 顶点的合法染色。找到 45 顶点的那一份，就能直接定值 $R(5,5)=46$ 。
- 现状：**第一阶段已完成，得到一个判定性结果（循环图族已被穷举排除，最大只到 41）；后续按"对称构造族 → 加速内核 → 混合精确求解"逐步推进。

一、研究问题与切入角度

1.1 问题

Ramsey 数 $R(s,t)$ ：最小的 n ，使得对 K_n 的边做红蓝二染色时，必然出现红色 K_s 或蓝色 K_t 。
 $43 \leq R(5,5) \leq 46$

界	值	来源
下界	≥ 43	1989 年的 43 顶点构造，三十余年未被改进
上界	≤ 46	Angeltveit & McKay, 2024 (arXiv:2409.15709)

1.2 关键的"降维"：把开放问题变成两个具体靶子

按定义，存在一份合法染色于 n 个顶点 $R(5,5) > n$ 。因此：

- 下界是 43 $\Rightarrow$ 在 44 与 45 顶点上"有没有合法染色"是未知的，而 $n \leq 43$ 一定存在。
- 找到 44 顶点的合法染色 $\Rightarrow R(5,5) \geq 45$ ——把三十余年的下界从 43 推到 45。
- 找到 45 顶点的合法染色 $\Rightarrow R(5,5) \geq 46$ ，结合上界 46 $\Rightarrow R(5,5) = 46$ ，问题解决。
- $n = 46$ 上必定不存在（否则与已证明的上界矛盾）——这可以当作对我们代码的独立交叉检查。

这就是整个项目的靶子： $n = 44$ 或 45。目标明确、判据二元、结果可精确验证。

1.3 为什么适合用"智能体 + 搜索"

- 目标函数明确：单色 K_5 的个数（违反度），成功判据为 0；
- 验证成本低且精确：一份染色是否合法，可以在多项式时间内确定性地复核；
- 探索空间巨大且结构化：需要"生成候选 + 独立验证"的迭代式搜索。

这三点正好是智能体范式擅长的形态，也是本项目选择该问题的原因。

二、第一阶段成果（已完成）

2.1 已建成的系统

模块	作用
位掩码增量化代价引擎	违反度增量维护，约 10 万次翻转/秒（n=46）
独立验证器	显式邻接矩阵 + 子集枚举，与搜索器完全不同的算法路径，唯一有权宣布成功
25 个算子的组合	覆盖候选表 / 禁忌长度 / 卡住扰动 / 退火时间表四个维度
三种规划器	脚本化 / UCB1 自适应 / LLM（可插拔，离线可跑）
评测协议	训练与 held-out 严格分离、固定墙钟预算、多种子、可断点续跑
测试	34 项，含与暴力枚举的全空间交叉验证

2.2 三项主要结论

结论一（判定性，本阶段最硬的结果）：循环图族已被穷举排除。

把搜索限制到循环图（在 Z_n 上取连接集），自由参数从 $C(n,2)$ 降到 $n/2$ —— $n=43$ 时只有 21 个比特。进一步把合法性判定化为位运算， 并做三处优化（掩码去重 111,930 $\rightarrow$ 10,437、按掩码大小升序、红蓝合并）， 速度从 455 提升到约 2,000,000 配置/秒，使穷举成为可能。

循环图族内存在合法 (5,5)-染色的最大 $n = 41$ ； $n \geq 42$ 全部穷举确认无解。

三重正确性保障：① 在 $n=20/24/26/28$ 上把快速判定器与独立实现的代价函数 逐配置全空间对比，零不一致；② 每个解都过独立验证器；③ $n=46$ 无解的结论 与已证明的 $R(5,5) \leq 46$ 一致。

三个推论：循环图路线无法终结 $R(5,5)$ ； $n=43$ 无循环解说明那条著名的 43 顶点 构造必然不是循环图；存在性非单调（39 无解但 40/41 有解），这是循环图特有现象。

结论二（负面，但已定位机制）：把历史解存起来热启动，比独立重启更差。

四种解层记忆策略（含次模检索）在两个预算区间内全部劣于冷启动。机制清晰： 存下的近失解代价（约 370–390）比一次冷启动能达到的（358）还差，热启动把搜索 锚定在平庸盆地。这与"约束全局耦合时好解不可分解"的判断一致。

结论三（数据受限，未证伪）：按情形选择算子有价值，但尚未达到显著。

28 个训练单元中出现 24 个不同胜者，"只有一个赢家"的退化前提已消除。训练样本从 6 扩到 28 个单元后，四项指标全面改善（中位相对差距 $7.29\% \rightarrow 4.27\%$ ，近优率 $37.5\% \rightarrow 62.5\%$ ），但主指标仍未越过"显著优于最优固定算子"的门槛。正确表述是"数据受限"，不是"已证伪"。

2.3 附带的可量化改进

分别来自算子本身，而非记忆层（这一点在本项目已出现三次，会在报告中如实说明）：

- **候选表禁忌**：每步只评估 128 条候选边。 $n=43/46$ 的最优代价从 195/417 压到 **163/334**（约 $-16\% / -20\%$ ），步频提升 7~8 倍。
- **VLNS 候选表**：候选改为"当前违反团涉及的边"， $n \geq 37$ 再降约 **6.8%**。
- **卡住定向扰动**：连续多步无改进时定向扰动，viol256 在 (5,5)@43|3s 上 $178.3 \rightarrow 164.7$ （ -7.6% ）。

三、后续规划（每一步：做什么 / 预期目标 / 交付物）

阶段 2：更一般的对称构造族 ★当前主线

要做什么 循环图已被穷举排除（最大 41），下一步换更一般的对称族，按"能穷举就穷举"的原则逐个处理：

- 非循环群上的 **Cayley 图**（如 $Z_a \times Z_b$ 、二面体群）；
- **双循环 / 二次剩余型构造**；
- 带平移破缺的"近循环"族（在循环结构上允许少量例外边）。

预期目标（可证伪）

- 至少在一个新族里找到 $n \geq 42$ 的合法染色（超过循环图的 41）；
- 若有族能给出 $n = 44$ 或 45 ，即为**真实新结果**；
- 对每个族给出"能到哪 / 是否已被穷举排除"的判定性边界。

交付物：新族的搜索与穷举工具、各族能力边界报告、任何新构造的 graph6 与独立验证记录。

风险：中。群阶组合多，需要系统枚举与剪枝；但方法论已在循环图上跑通，可复用。

阶段 3：C 重写内核 + 多核并行（纯加速，收益确定）

要做什么 把增量代价与搜索主循环从纯 Python 改写为 C，并做多核并行。

预期目标（可证伪）

- 单核加速 ≥ 50 倍；
- 重写后与 Python 版**逐位一致**（直接拿现有 34 项测试当回归网）；
- 16 核近线性扩展。

为什么重要：它是**纯粹的放大器**，后面每个阶段都吃它的红利——不是"多跑几次"，而是改变"什么规模可达"。

交付物：C 内核 + Python 绑定 + 一致性回归报告 + 加速后的前沿重测。

风险：低，工作量实在。

阶段 4：混合精确求解（局部搜索 + SAT/CP）

要做什么 局部搜索擅长把违反度压到很小，但不擅长"最后几个 violation 归零"——这一步在组合上是质变（这正是我们在 $n=37$ 反复撞墙的原因）。方案：局部搜索给出近失解 → 用 SAT/CP 求解剩余自由边（cube-and-conquer，或把近失解当相位提示）。

预期目标（可证伪）

- 在 $n = 42\ 45$ 区间首次出现"违反度 0"且经独立验证；
- 如实记录 SAT 段的实际耗时，定位真正的瓶颈。

交付物：混合求解器 + 各 n 的时间上限报告。

风险：中。需要引入求解器依赖；若无网络安装条件，可用随附的简易 DPLL 起步。

阶段 5：备用靶子 $R(4,6)$ 的 $35 \rightarrow 36$

要做什么 $R(4,6) \in [35, 41]$ ，缺口 6 格，是已知界里最松的之一，且下界历史上正是被搜索改进过的量。

预期目标（可证伪）：找到一份 36 顶点的 $(4,6)$ -图并用独立验证器确认 $\Rightarrow R(4,6) \geq 36$ ，一行真正的新下界。

交付物：结果，或（失败时）带瓶颈定位的定量负报告。

风险：高。但即使失败，也是一份完整的"负结果 + 瓶颈定位"。

阶段 6：方法迁移 — 从"一个题目"变成"一个方法"

要做什么 把可迁移内核搬到至少两个新问题上：

快速精确目标函数 + 异构算子组合 + 精确验证器作为唯一仲裁者 + 能穷举就穷举

候选问题：其他 Ramsey 型变体（超图 / 多色 / 受限）、Turán 型极值问题、covering code 等。

预期目标（可证伪）：在 ≥ 2 个新问题上跑通"评测底座 → 算子对比 → 消融 → 出图"的完整流程。

交付物：通用实验骨架 + 两个案例报告。

风险：低。

并行支线（低优先）：把"选择层有没有价值"彻底判定掉

阶段 1 留下的问题是"数据受限"。彻底判定它需要：训练样本再扩一个量级（数百个单元）、引入实例特征（顶点数、度分布、初始违反度、早期下降速率）替换现在粗糙的（规模档, 预算档）分桶、并把主指标改为中位差距 + 近优率（平均相对差距已被证明 会被小数值单元主导）。

判据：若在稳健指标上仍不能稳定胜过最优固定算子，则"选择/记忆层在本问题族上无价值"成为稳健结论，可放心写进报告。

四、时间安排（建议，可随课程节奏调整）

阶段	建议周期	里程碑
阶段 1	已完成	判定性排除循环图族；34 项测试全绿；报告与代码上线
阶段 2	3~4 周	至少一个新族达到 $n \geq 42$ ；各族能力边界报告
阶段 3	2~3 周	C 内核 50 倍加速 + 逐位一致回归通过
阶段 4	3 周	$n \in [42,45]$ 上首次零违反度（或定位瓶颈）
阶段 5	2~3 周	$R(4,6) \geq 36$ （或负报告）
阶段 6	2 周	两个新问题上跑通完整流程
收尾	1~2 周	汇总报告、仓库整理、答辩准备

五、质量保障（本项目的纪律）

- 4. 任何成功必须过独立验证器。搜索器只有"提议权"，没有"宣布权"。
- 5. 先写验收标准，再动手。每条标准必须可证伪。
- 6. 多种子 + 均值判据。已实测同一配置不同种子下代价能差近一倍，单种子结论不可信。
- 7. 训练与 held-out 严格分离，且 held-out 不参与任何调参。
- 8. 换多种度量交叉验证结论。已出现一次"平均指标上的表面胜出经查是度量假象"。
- 9. 失败如实报告并定位机制。本项目已有三次负面结果，都成了报告里最有分量的部分。
- 10. 日志先行：所有实验写 JSONL，事后可重新分析，不必重跑。

六、主要风险与应对

风险	应对
$n=44/45$ 在现有族里不存在	这正是要"逐个族判断"的原因；每族都给出判定性边界，避免无限投入
算力不足	阶段 3 的 C 内核是确定的加速手段；且当前单机 16 核尚有余量
记忆/选择层确实无价值	已有预案：如实作为负面结论报告，并把重心放在算子与构造族上
依赖无法联网安装	核心流程全部无第三方依赖（仅 numpy +

	Pillow)，求解器可用自研简易版起步
结论被质疑"只是调参"	所有对比都在固定墙钟预算、多种子、held-out 下进行，且附原始日志

七、已交付物清单（第一阶段）

交付物	位置
项目主页（含完整说明与复现步骤）	GitHub: Bitwild4ever/marsa-ramsey-agent
实验报告（含图表与诚实声明）	实验报告.pdf / .md
选题说明	选题说明.pdf / .md
阶段 1 记录	阶段 1_算子组合实验.md
阶段 2 记录（循环图完整刻画）	阶段 2_对称族实验.md
本规划书	项目规划书.md
迭代路线图	迭代路线图.md
代码与测试	marsa/ （8 个模块）、 tests/ （34 项）、 scripts/ （14 个实验脚本）
原始实验数据	runs/ （逐 episode / 逐步 JSONL 日志）

八、诚实的边界

- 不承诺解决 $R(5,5)$ 。上界 46 是 LP + 大规模分类讨论证出来的；构造侧的 44/45 是逻辑上"一条搜索就能定值"的真靶子，但难度是天文级的。它是北极星，不是排期假设。
- 本项目目前为止的真实增益，全部来自"快速精确的目标函数 + 更好的算子"，而不是来自"记忆/智能体"这一层。记忆层目前是待检验假设，不是既定卖点。我们会在报告中如实呈现，包括三次负面结果。
- 循环图那个"最大 $n = 41$ "是判定性的，但它只关于循环图这一个子族，与 $R(5,5)$ 本身还差得远。

规划书版本 v1 · 第一阶段收尾